Guía de Ejercicios N°6

EIE 434 – Programación 2 | Escuela de Ingeniería Eléctrica

Unidad: 1 **Semestre:** 1er Semestre 2026 **Docente:** Guillermo Cid Ampuero

Ayudante: Amaro Díaz

1. Objetivos

Esta guía tiene como objetivo aplicar y consolidar los conceptos fundamentales de la **Programación Orientada a Objetos (POO)** en Python. Mediante la resolución de problemas contextualizados (instrumentación, sistemas multimedia y gestión universitaria), los estudiantes diseñarán jerarquías de clases, implementarán herencia y utilizarán adecuadamente atributos y métodos (de instancia, de clase y estáticos).

2. Ejercicios

Ejercicio 1 – Instrumentación Electrónica – El Laboratorio de Medición

Para un laboratorio de mediciones, se requiere una jerarquía de clases que gestione instrumentos.

a) Defina una clase `Instrumento` que contenga un atributo de clase llamado `unidad_estandar = 'SI'`. Además, implemente un constructor que inicialice los atributos de instancia `marca` y `modelo`.

b) Implemente un método estático `convertir_a_base(valor_mili)` que reciba un valor en milis (como mV o mA) y lo retorne convertido a su unidad base.

c) Cree una clase heredera llamada `Osciloscopio`. Su constructor debe recibir la marca y el modelo, y utilizar la función `super()` para heredar dichos atributos del padre. Añada un atributo de instancia propio llamado `v_div` (voltaje por división) inicializado por defecto en 1.0.

d) Agregue un método de instancia a `Osciloscopio` para actualizar `v_div` y otro que imprima la configuración actual mostrando la marca, modelo, configuración de voltaje y la unidad estándar.

e) Instancie un osciloscopio, convierta 500mV a su base usando el método estático e imprima el resultado.

Ejercicio 2 – Gestión de CineBot – Catálogo de Streaming

Se desea administrar un catálogo de películas utilizando un contador global de títulos.

a) Diseñe una clase base `Contenido` que posea un atributo de clase `conteo_total` que se incremente automáticamente cada vez que se cree una nueva instancia. Además, implemente un constructor que inicialice los atributos de instancia `titulo` y `año`.

b) Implemente un método de clase (`@classmethod`) llamado `obtener_total()` que retorne el valor de `conteo_total`.

c) Cree la clase `Pelicula` que herede de `Contenido`. Su constructor debe utilizar la función `super()` para heredar el título y el año desde la clase padre, y añadir atributos de instancia propios para el `director` y la `duracion`.

d) Desarrolle un método de instancia `mostrar_ficha()` que imprima de forma elegante todos los datos de la película (tanto los propios como los heredados).

e) Cree 3 objetos de tipo `Pelicula` y llame al método de clase para verificar que el contador global sea exactamente igual a 3.

Ejercicio 3 – Reproductor Musical – Tu Canción Favorita

Modele un sistema básico para reproducir pistas de audio, donde cada estudiante deba ingresar y reproducir su música preferida.

a) Cree una clase base `PistaAudio` que incluya un atributo de clase llamado `plataforma` inicializado en 'Spotify' (o la aplicación que prefiera). Su constructor debe recibir los atributos de instancia `titulo` y `duracion` (en segundos).

b) Implemente un método estático `formatear_tiempo(segundos)` en la clase base que reciba los segundos y retorne un string en formato 'minutos:segundos' (ej: 200 segundos → '3:20').

c) Cree una clase hija `Cancion` que herede de `PistaAudio` y añada en su constructor los atributos de instancia `artista` y `genero`.

d) Implemente en la clase `Cancion` un método de instancia `reproducir()` que imprima un mensaje dinámico y divertido (ej: '¡Subiendo el volumen! Escuchando 'Bohemian Rhapsody' de Queen en Spotify...').

e) Instancie un objeto de la clase `Cancion` con su canción favorita, utilice el método estático para mostrar su duración formateada, y ejecute el método `reproducir()`.

Ejercicio 4 – Control de Acceso – Laboratorio de IA

El laboratorio de IA de la PUCV requiere un sistema para validar el ingreso de estudiantes según su rendimiento.

a) Defina una clase `Persona` con atributos de instancia `nombre` y `rut`.

b) Cree una clase derivada `Estudiante` que añada una lista vacía llamada `notas` y un atributo de instancia para la `carrera`.

c) Implemente un método de instancia para agregar notas a la lista y otro para calcular el promedio ponderado.

d) Cree un método de instancia `validar_acceso()` que retorne `True` si el promedio es mayor o igual a 4.0, y `False` en caso contrario.

e) Instancie un estudiante, agregue las notas 3.5, 4.2 y 5.0, e imprima si tiene o no permiso para entrar al laboratorio.

Nota: Solución de la Clase: Repositorio del Curso